

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО  
ОБРАЗОВАНИЯ <<МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени М.В. ЛОМОНОСОВА>>**

**ФИЗИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ**

**КАФЕДРА ФИЗИКИ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ЧАСТИЦ**

**ОТЧЕТ ПО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ  
НАПРАВЛЕНИЕ 03.04.02 "ФИЗИКА"  
СЕМЕСТР 09**

Выполнил:  
студент 5 курса 509 группы  
Балинов Темир Максимович

Научный руководитель:  
к.ф.-м.н.  
Апарин Алексей Андреевич  
Научный консультант:  
Б.В. Лыонг

Отчет принят:

Руководитель НИР:

Дубна 2026

# Содержание

# 1 Введение

Изучение свойств сильно взаимодействующей материи в условиях экстремальных плотностей и температур является одной из центральных задач современной физики высоких энергий. Особый интерес представляет область низких и средних энергий столкновений тяжёлых ионов ( $\sqrt{s_{NN}} \sim 2\text{--}10$  ГэВ), где, согласно теоретическим предсказаниям, может проявляться фазовый переход первого рода и существовать критическая точка квантовой хромодинамики (КХД).

Фемтоскопия идентичных частиц [Lisa:2005dd] предоставляет уникальный метод исследования пространственно-временной структуры источника частиц на момент кинетического вымораживания. Измеряя корреляции идентичных пионов, можно извлечь размеры области испускания ( $R_{\text{out}}, R_{\text{side}}, R_{\text{long}}$ ) и параметр хаотичности  $\lambda$ , чувствительные к уравнению состояния и динамике расширения системы.

## 1.1 Цели и задачи работы

**Цель работы:** исследование пространственно-временных характеристик источника пионов в столкновениях  $^{197}\text{Au}+^{197}\text{Au}$  при  $\sqrt{s_{NN}} = 3$  ГэВ на основе данных модели SMASH методом корреляционной фемтоскопии.

**Для достижения цели поставлены следующие задачи:**

1. Разработка и верификация конвертера данных из формата OSCAR2013 в формат ROOT (McDst) с корректным извлечением координат кинетического вымораживания.
2. Исследование зависимостей извлечённых радиусов и параметра хаотичности  $\lambda$  от быстроты в интервале  $y \in [-1; 1]$ .
3. Построение отношения проекций корреляционных функций для  $\pi^+$  и  $\pi^-$  с целью поиска признаков зарядовой асимметрии.

## 2 Теоретические основы фемтоскопии

Основным инструментом исследования пространственно-временных характеристик области испускания частиц является двухчастичная корреляционная функция. В основе метода лежит квантовый статистический формализм Копылова-Подгорецкого, описывающий корреляции идентичных бозонов, испускаемых хаотическим источником.

Амплитуда вероятности обнаружить частицу с 4-координатой  $\mathbf{x}$  от источника  $A$  в точке  $\mathbf{x}_A$  зависит только от разности  $(\mathbf{x} - \mathbf{x}_A)$ :

$$\langle x|\psi_A \rangle = (2\pi)^{-4} \int d^4\kappa u_A(\kappa) \exp(i\kappa(\mathbf{x} - \mathbf{x}_A)) \quad (1)$$

Где:

$\kappa = (\kappa_0, \kappa)$  — 4-импульс в пространстве фурье

$u_A(\kappa)$  — амплитуда вероятности того, что источник  $A$  испустит частицу с 4-импульсом  $\kappa$

$\exp(i\kappa(\mathbf{x} - \mathbf{x}_A))$  — плоская волна, распространяющаяся из точки  $x_A$

Пользуясь полнотой базиса координатных состояний перейдем к 4-импульсному представлению через  $\langle p|x \rangle = \exp(-ipx)$ , получаем:

$$\langle p|\psi_A \rangle = u_A(p) \exp(-ipx_A) \quad (2)$$

Для двух идентичных бозонов со спином 0 полная волновая функция должна быть симметричной. Тогда амплитуду можно записать следующим образом:

$$T_{AB}^{sym}(p_1, p_2) = \frac{\langle p_1|\psi_A \rangle \langle p_2|\psi_B \rangle + \langle p_2|\psi_A \rangle \langle p_1|\psi_B \rangle}{\sqrt{2}} \quad (3)$$

Тогда, поскольку корреляционная функция --- отношение двухчастичного инклюзивного спектра к произведению одночастичных инклюзивных спектров.

$$C(p_1, p_2) = \frac{P_2(p_1, p_2)}{P_1(p_1)P_1(p_2)} \quad (4)$$

Где,

$$\begin{aligned} P_2(p_1, p_2) &= |T_{AB}^{sym}|^2 = \frac{1}{2} \left[ |\langle p_1|\psi_A \rangle|^2 |\langle p_2|\psi_B \rangle|^2 + |\langle p_2|\psi_A \rangle|^2 |\langle p_1|\psi_B \rangle|^2 + \right. \\ &\quad \left. + \Re(\langle p_1|\psi_A \rangle \langle p_2|\psi_B \rangle \langle p_2|\psi_A \rangle^* \langle p_1|\psi_B \rangle^*) \right] \\ &= |u_A(p_1)|^2 |u_B(p_2)|^2 + |u_A(p_2)|^2 |u_B(p_1)|^2 + \\ &\quad + \Re(u_A(p_1) u_B(p_2) u_A^*(p_2) u_B^*(p_1) \exp(-i(p_1 - p_2)(x_A - x_B))) \end{aligned} \quad (5)$$

$$P_1(p) = \sum_A |\langle p|\psi_A \rangle|^2 = \sum_A |u_A(p)|^2 \quad (6)$$

Обозначим:

$q = p_1 - p_2$  — относительный импульс

$\Delta x = x_A - x_B$  — разность координат источника

Также усредним по всем парам источников  $A$  и  $B$ :

$$C(p_1, p_2) = 1 + \frac{\Re \sum_{AB} u_A(p_1) u_B(p_2) u_A^*(p_2) u_B^*(p_1) \exp(-iq\Delta x)}{\sum_{AB} |u_A(p_1) u_B(p_2)|^2} \quad (7)$$

Допустим приближение гладкости:

$u_A(p_1) \approx u_A(p_2)$  — амплитуды медленно меняются с импульсом

Тогда:  $u_A(p_1) u_A^*(p_2) \approx |u_A(p)|^2$

34 А корреляционная функция упростится:

$$C(p_1, p_2) \approx 1 + \langle \cos(q\Delta x) \rangle \quad (8)$$

35 Где усреднение проводится по всем парам источника.

36 Эта формула содержит в себе информацию о пространственном распределении источника ( $\Delta x$ )

### 3 Модель SMASH

Для моделирования динамики столкновений тяжёлых ионов в данной работе используется программный комплекс **SMASH** (Simulating Many Accelerated Strongly-interacting Hadrons) [Weil:2016zrk]. SMASH представляет собой микро-скопический транспортный подход, предназначенный для описания эволюции адронной материи в условиях неравновесных процессов.

#### 3.1 Физическая основа

В основе модели лежит решение релятивистского кинетического уравнения Больцмана для функции распределения частиц  $f_i(x, p)$  в фазовом пространстве [Weil:2016zrk]:

$$p^\mu \partial_\mu f_i(x, p) = C_i[f], \quad (9)$$

где левая часть уравнения описывает свободное релятивистское движение частиц, а правая часть  $C_i[f]$  представляет собой интеграл столкновений, учитывающий взаимодействия между частицами.

Транспортное уравнение решается методом Монте-Карло с использованием подхода тестовых частиц. Эволюция системы моделируется как последовательность свободных пробегов и бинарных столкновений [Weil:2016zrk]:

- **Свободное движение:** частицы перемещаются по классическим траекториям в течение малого шага по времени  $\Delta t$ ;
- **Столкновения:** при сближении частиц на расстояние, определяемое сечением взаимодействия  $\sigma_{tot}$ , происходит рассеяние или рождение новых частиц;
- **Распады:** нестабильные резонансы распадаются согласно экспоненциальному закону с учётом релятивистского замедления времени.

#### 3.2 Спектр частиц и взаимодействия

Модель оперирует адронными степенями свободы и включает все хорошо установленные адроны с массой до  $\sim 2$  ГэВ [Weil:2016zrk]:

- **Мезоны:**  $\pi$ ,  $K$ ,  $\eta$ ,  $\rho$ ,  $\omega$ ,  $\phi$  и их возбуждённые состояния;
- **Барионы:** нуклоны ( $N$ ),  $\Delta$ -резонансы, гипероны ( $\Lambda$ ,  $\Sigma$ ,  $\Xi$ ,  $\Omega$ ) и их резонансы.

Сечения взаимодействий и вероятности каналов распада взяты из экспериментальных данных PDG и параметризаций, используемых в других транспортных моделях (в частности, UrQMD) [Weil:2016zrk]. При низких энергиях доминируют процессы возбуждения и распада резонансов, тогда как при высоких энергиях включаются механизмы струнной фрагментации.

#### 3.3 Области применения

Согласно [Weil:2016zrk], модель SMASH прошла всестороннюю проверку и рекомендуется для использования в следующих режимах:

- Столкновения тяжёлых ионов при кинетических энергиях пучка 0.4--2.0 АГэВ;
- Описание адронной стадии в гибридных моделях при высоких энергиях ( $\sqrt{s_{NN}} > 7.7$  ГэВ);
- Расчёты свойств бесконечной ядерной материи в равновесии.

Модель обеспечивает сохранение энергии, импульса и квантовых чисел в каждом акте взаимодействия, что делает её пригодной для изучения транспортных свойств адронной материи и сравнения с экспериментальными данными установок SPS, RHIC, NICA и FAIR [Weil:2016zrk].

#### 3.4 Применение модели SMASH в данной работе

В рамках настоящей работы проведена серия расчётов столкновений ядер золота  $^{197}\text{Au} + ^{197}\text{Au}$  с использованием генератора событий SMASH версии 3.1 [SMASH:Code]. Ниже приведены детали конфигурации и параметры моделирования.

### 77 3.4.1 Параметры столкновения

78 Основные характеристики моделируемой системы представлены в таблице ??.

Таблица 1: Параметры конфигурации SMASH для расчётов Au+Au при  $\sqrt{s_{NN}} = 3$  ГэВ

| Параметр                    | Значение                            |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| Система                     | $^{197}\text{Au} + ^{197}\text{Au}$ |
| Энергия ( $\sqrt{s_{NN}}$ ) | 3 ГэВ                               |
| Состав ядра                 | 79 протонов + 118 нейтронов         |
| Прицельный параметр ( $b$ ) | 0.0--16.0 фм                        |
| Система отсчёта             | Центр масс                          |
| Ферми-движение              | frozen                              |

### 79 3.4.2 Параметры эволюции системы

80 Временная эволюция системы моделировалась со следующими параметрами [Weil:2016zrk]:

- 81 • **Шаг по времени:**  $\Delta t = 0.1$  фм/с (фиксированный режим);
- 82 • **Время эволюции:**  $t_{\text{end}} = 200.0$  фм/с;
- 83 • **Принудительный распад:** включён (Force\_Decays\_At\_End = true).

84 Опция принудительного распада гарантирует, что все нестабильные резонансы, оставшиеся к моменту окончания  
85 симуляции, распадаются на стабильные частицы. Это обеспечивает корректный учёт вкладов от резонансов в конечные  
86 спектры и сохранение законов сохранения [Weil:2016zrk].

## 87 4 Практические результаты работы

### 88 4.1 Проверка корректности извлечение информации о кинетическом вымораживании

#### 89 4.1.1 Описание алгоритма

90 Для анализа результатов требовалось преобразовать данные из стандартного для SMASH формата (OSCAR2013) в  
91 формат ROOT (McDst) с необходимой для нас обработкой, включающей выставление координат кинетического вы-  
92 мораживания.

93 Стандартный формат OSCAR2013 для SMASH имеет следующую структуру:

```
94 # ... (служебная информация: версия генератора, структура файла)
95 # event <ev_num> in 394
96 ... (список начальных частиц до первого столкновения)
97 # interaction in <in_part> out <out_part> ...
98 ... (частицы, участвующие во взаимодействии)
99 # event <ev_num> out <n_part>
100 ... (список частиц на момент freeze-out, t = 200 fm/c)
101 # event <ev_num> end 0 impact <b> ...
102 ... (метаданные: прицельный параметр b, тип рассеяния)
103
```

104 Для его преобразования использовался следующий алгоритм:

- 105 • **Построчный парсинг:** каждая строка файла проверяется на наличие символа '#'. Строки, начинающиеся с  
106 этого символа, интерпретируются как служебные заголовки блоков, остальные строки содержат данные о ча-  
107 стицах.
- 108 • **Обработка блока взаимодействий:** при обнаружении ключевых слов # interaction начинается чтение  
109 частиц, участвовавших в столкновениях. Все уникальные частицы (по идентификатору ID) сохраняются в буфер  
110 interactions. При повторении ID перезаписывается информация о последней встреченной частице.

- 111 • **Фильтрация событий:** при чтении заголовка `# event ...out` анализируется количество частиц `nPart`. Если  
112 `nPart = 394` (сумма нуклонов в двух ядрах  $^{197}\text{Au}$ ), событие классифицируется как упругое и исключается из  
113 дальнейшего анализа.
- 114 • **Классификация частиц:** данные о частицах распределяются по буферам в зависимости от контекста:
  - 115 – если чтение происходит после `interaction ---` частица записывается в буфер `interactions`;
  - 116 – если чтение происходит после `event ...out ---` частица записывается в буфер `out`.
- 117 • **Финализация события:** при чтении заголовка `# event ...end` производится окончательная обработка частиц  
118 из буфера `out`:
  - 119 – **Спектаторы:** частицы, присутствующие в конечном состоянии, но отсутствующие в буфере `interactions`  
120 (при условии `ID < 394`), помечаются как спектаторы. Их координаты и время устанавливаются в `-999` для  
121 исключения из фемтоскопического анализа;
  - 122 – **Участники:** для частиц, участвовавших во взаимодействиях, сохраняются координаты кинетического вы-  
123 мораживания ( $t \approx 200$  фм/с). Эти данные записываются в итоговый файл формата `McDst`.

124 Подробный алгоритм описанный на языке псевдокода приведен ниже.



---

**Algorithm 1:** Идея алгоритма конвертации OSCAR  $\rightarrow$  McDst

---

**Input:** Файл SMASH (OSCAR format)

**Output:** ROOT-файл с деревом McDst

```
1 Константы:  $N_{init} = 394$ ,  $t_{freeze} = 200$  фм/с;  
2 Инициализация:  $interactions \leftarrow \emptyset$ ,  $out \leftarrow \emptyset$ ,  $isElastic \leftarrow false$ ;  
3 foreach строка  $L$  во входном файле do  
4   if  $L$  начинается с '#' then  
5     if  $L$  содержит "interaction" then  
6       while чтение строк с частицами do  
7         извлечь частицу  $p$ ;  
8          $interactions[p.ID] \leftarrow p$ ;  
9     else if  $L$  содержит "event ...out" then  
10      распарсить  $nPart$ ;  
11      if  $nPart == N_{init}$  then  
12         $isElastic \leftarrow true$ ;  
13     else if  $L$  содержит "event ...end" then  
14      распарсить impactParameter;  
15      if  $isElastic == true$  then  
16        impactParameter  $\leftarrow -1$ ;  
17      if  $isElastic == false$  then  
18        foreach частица  $p \in out$  do  
19          записать  $p$  в McDst-дерево;  
20       $interactions.clear()$ ;  
21       $out.clear()$ ;  
22       $isElastic \leftarrow false$ ;  
23     перейти к следующей строке;  
24   if  $isElastic == true$  then  
25     перейти к следующей строке;  
26   извлечь параметры частицы  $p$  из  $L$ ;  
27   if  $p.ID \notin interactions$  и  $p.ID < N_{init}$  then  
28      $p.type \leftarrow SPECTATOR$ ;  
29      $out[p.ID] \leftarrow p$ ;  
30   else  
31     if  $p.ID \in interactions$  then  
32        $p_{final} \leftarrow interactions[p.ID]$ ;  
33        $p_{final}.coords \leftarrow p.coords$ ;  
34        $out[p.ID] \leftarrow p_{final}$ ;  
35     else  
36        $out[p.ID] \leftarrow p$ ;  
37 Финализация: записать мета-информацию, сохранить файл;
```

---

#### 4.1.2 Проверка корректности конвертера

Для валидации алгоритма конвертации было сгенерировано тестовое событие с сидом 2884011568699097786 в двух форматах: Root и Oscar2013. Файл в формате Root использовался как эталонный результат генератора SMASH, тогда как файл Oscar2013 подвергался обработке описанным выше конвертером.

Сравнение проводилось для распределений компонент импульса  $p_x$ ,  $p_y$ ,  $p_z$  и энергии  $E$ . Выбор этих величин обусловлен тем, что конвертер модифицирует исключительно пространственные координаты частиц (заменяя их на координаты кинетического вымораживания), не затрагивая их импульсно-энергетические характеристики. Следовательно, соответствующие распределения должны совпадать.

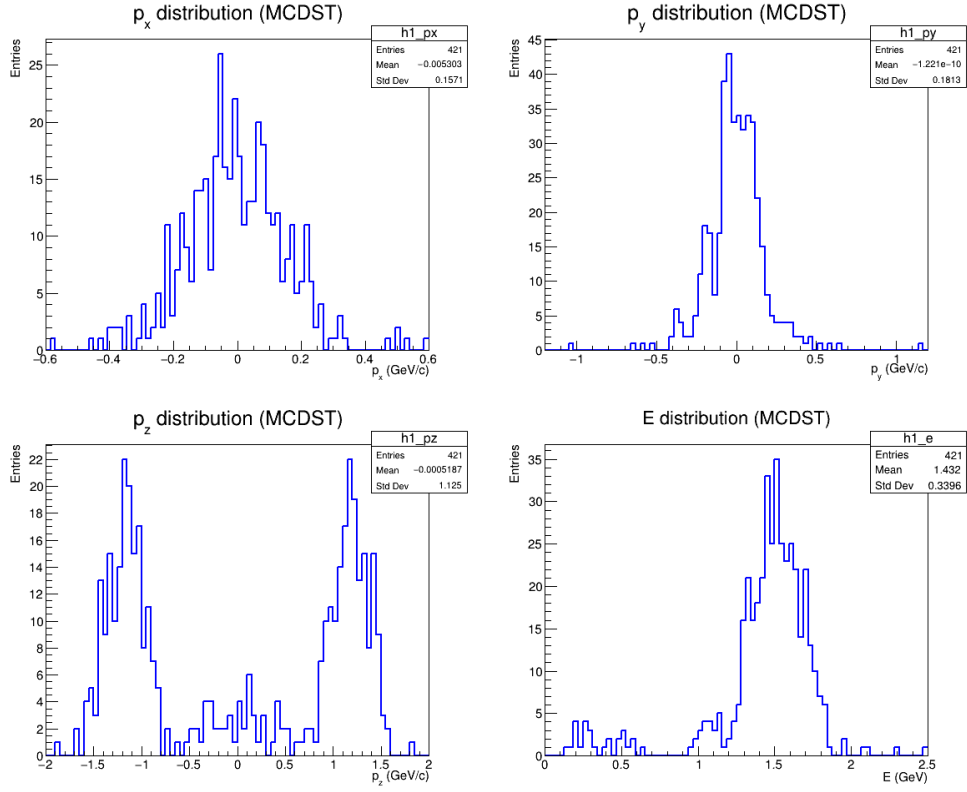


Рис. 1: Распределения  $p_x$ ,  $p_y$ ,  $p_z$  и  $E$ , полученные после обработки файла Oscar2013 конвертером (формат MCDST).

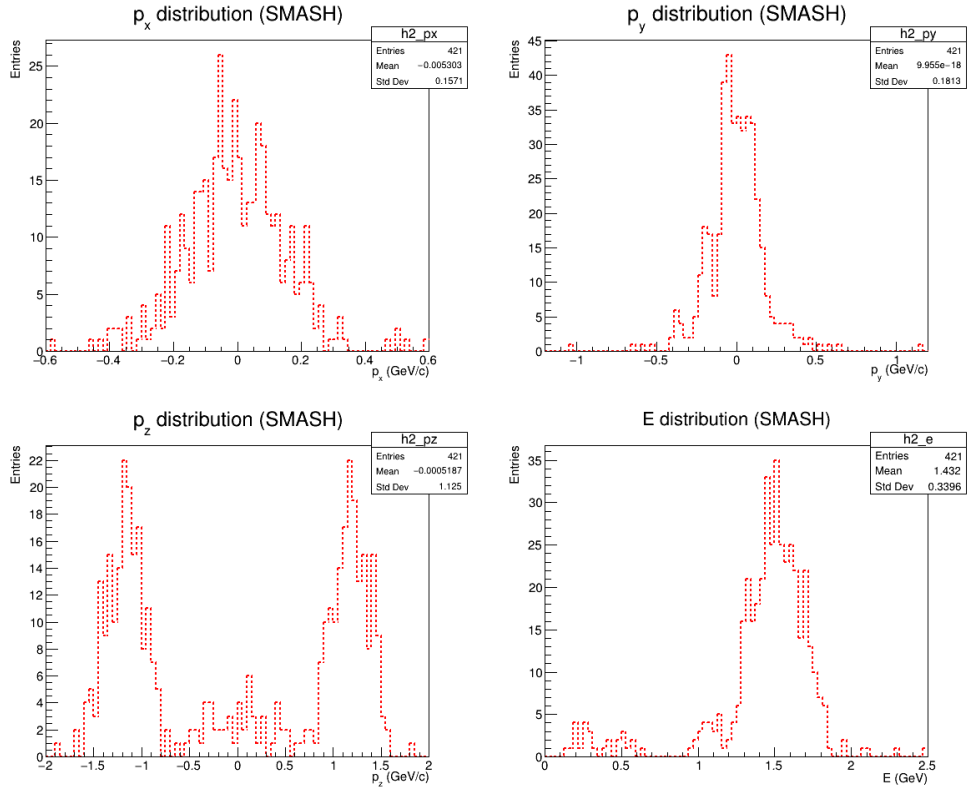


Рис. 2: Эталонные распределения  $p_x$ ,  $p_y$ ,  $p_z$  и  $E$ , полученные непосредственно из генератора SMASH (формат ROOT).

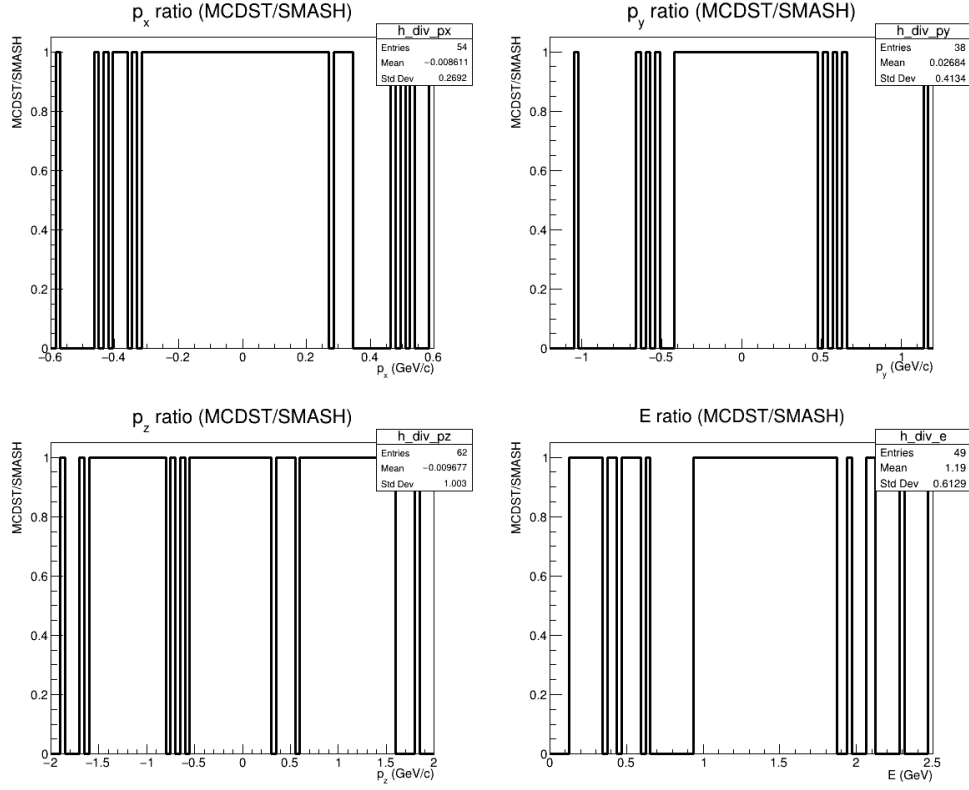


Рис. 3: Отношение распределений MCDST/SMASH. Значения, равные единице, свидетельствуют о корректности конвертации.

Визуальный анализ гистограмм (рис. ??-??) показывает полное совпадение распределений. Отношение гистограмм (рис. ??) демонстрирует значения, равные единице по всему диапазону, что подтверждает корректность преобразования данных из формата Oscar2013 в формат Root (McDSt) без искажения импульсно-энергетических характеристик частиц.

## 4.2 Составление и анализ зависимости радиусов и силы корреляции от быстроты

Для анализа выполняются следующие условия:

- Частицы разделяются по знаку заряда:  $\pi^+$  и  $\pi^-$ ;
- Данные разделяются на классы центральности: 0%--10%, 10%--30%;
- Данные разделяются на классы по скорости на диапазоне  $y \in [-1; 1]$  с шагом 0.2;
- Ограничения на пары частиц  $kt \in [0.15 \ 0.6]$ ;
- Ограничения на одночастичные треки:  $p_T \in [0.15, 0.6]$  а также  $p \in [0.15, 0.6]$ ;

А также в качестве аппроксимирующей выбирается следующая функция:

$$CF(q_{out}, q_{side}, q_{long}) = 1 + \lambda \exp\left(\frac{-(R_{out}^2 q_{out}^2 + R_{side}^2 q_{side}^2 + R_{long}^2 q_{long}^2 + 2R_{out-long} q_{out} q_{long})}{(hc)^2}\right)$$

### 4.2.1 Аппроксимация гистограмм

Аппроксимация производится в диапазоне  $q \in [-0.2, 0.2]$ . Ниже, приведены 1-мерные проекции 3-мерной корреляционной функции в области центральных быстрот:

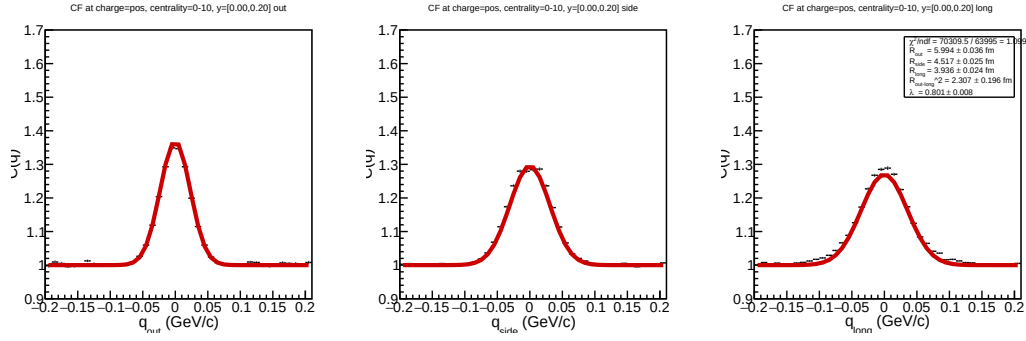


Рис. 4: Проекция корреляционных функций с наложенным фитом для  $\pi^+$

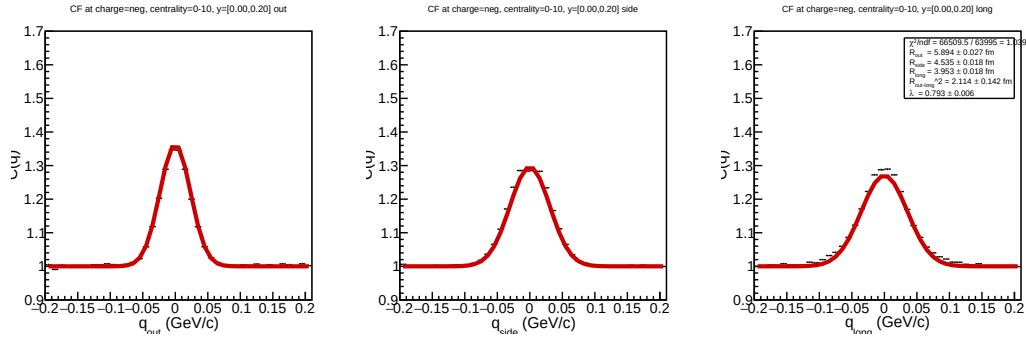


Рис. 5: Проекция корреляционных функций с наложенным фитом для  $\pi^-$

#### 4.2.2 Анализ зависимости радиусов и силы корреляции

Получив параметры из аппроксимации корреляционных функций, были построены следующие графики зависимости радиусов и силы корреляции от быстроты.

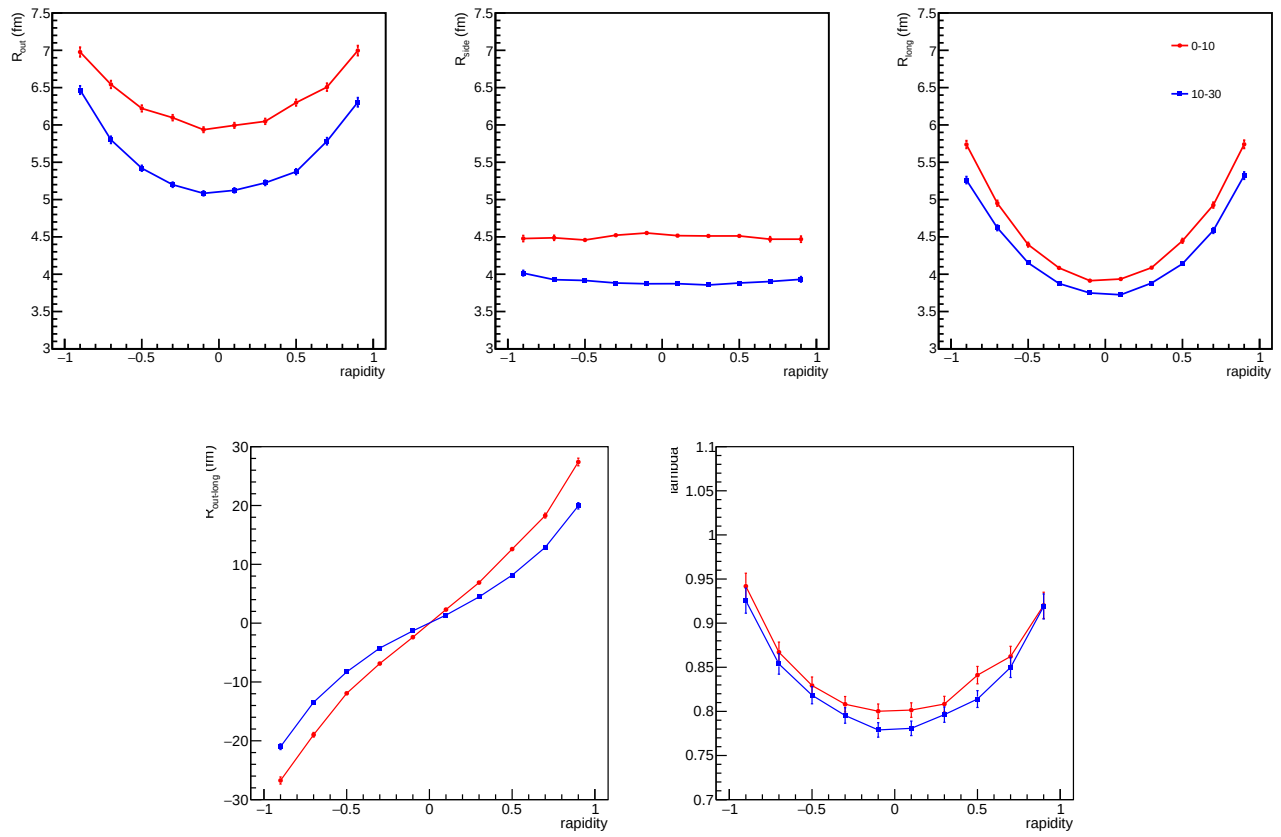


Рис. 6: Зависимость радиусов и силы корреляции от диапазона  $y$  ( $\pi^+$ )

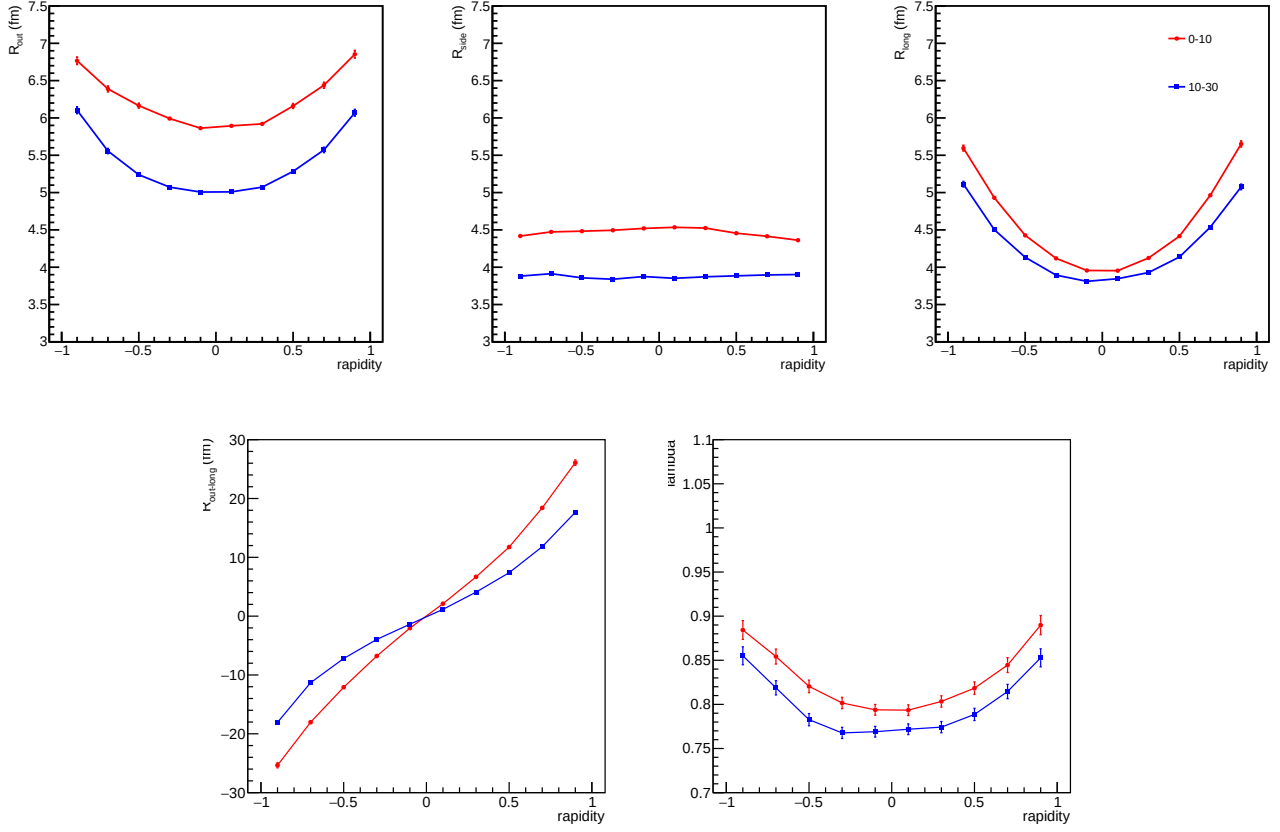
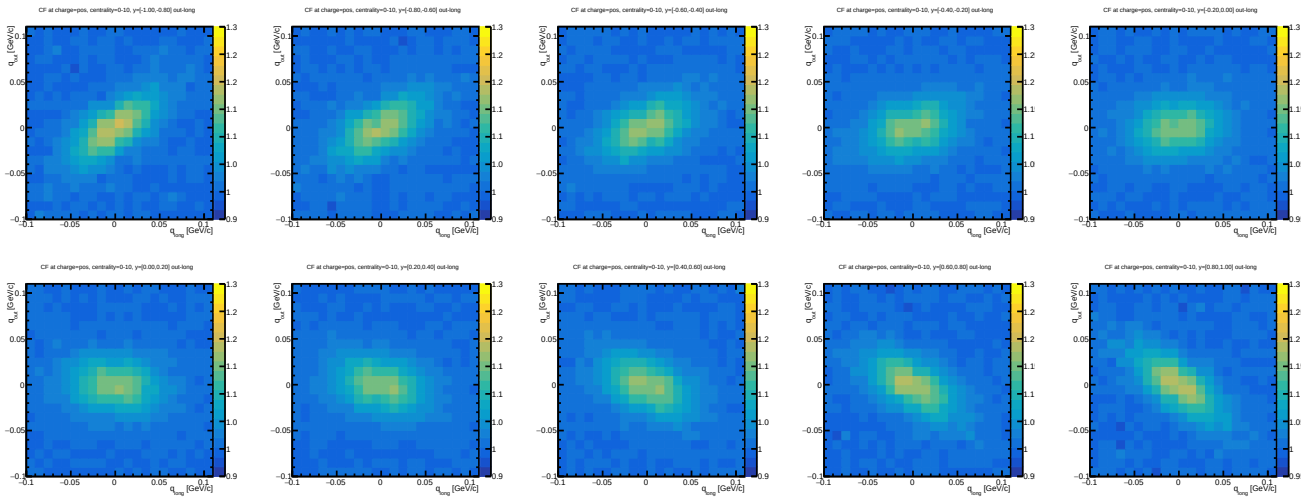


Рис. 7: Зависимость радиусов и силы корреляции от диапазона  $y$  ( $\pi^-$ )

Визуальный анализ приведенных графиков показывает, что для области центральных быстрот радиус источника будет являться наименьшим возможным, а также, что при возрастании модуля быстроты будет расти и радиус источника. Можно заметить, что похожее поведение имеет и график для  $\lambda$ .

Также, анализ показывает, рост недиагонального радиуса  $R_{out-long}$ . Это объясняется "поворотом" 2-х мерной проекции корреляционной функции в проекции out-long



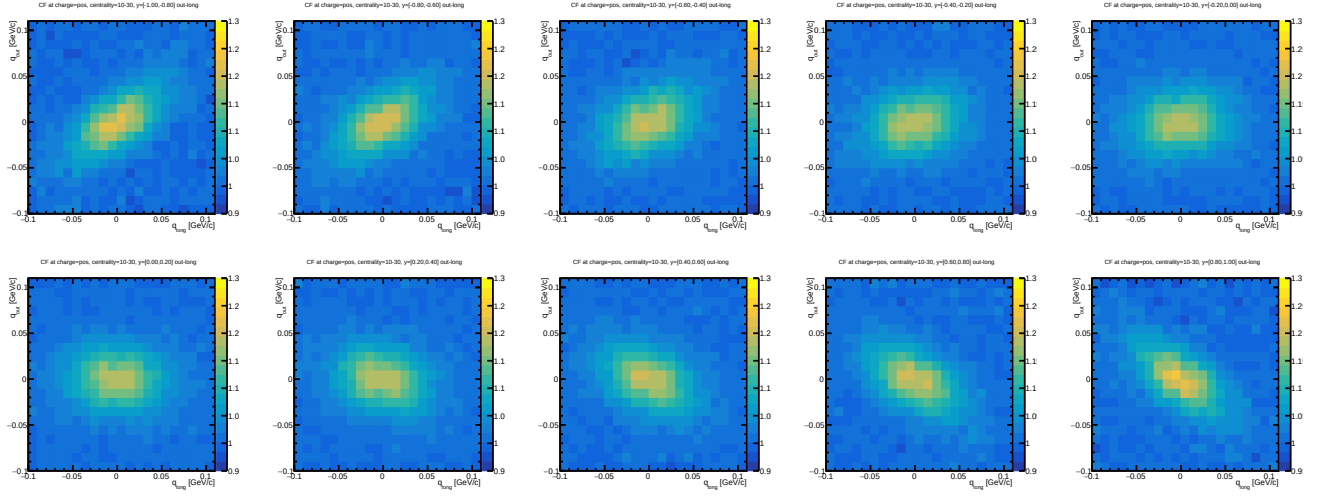


Рис. 8: "Поворот" проекций корреляционной функции для различных классов центральности  $\pi^+$

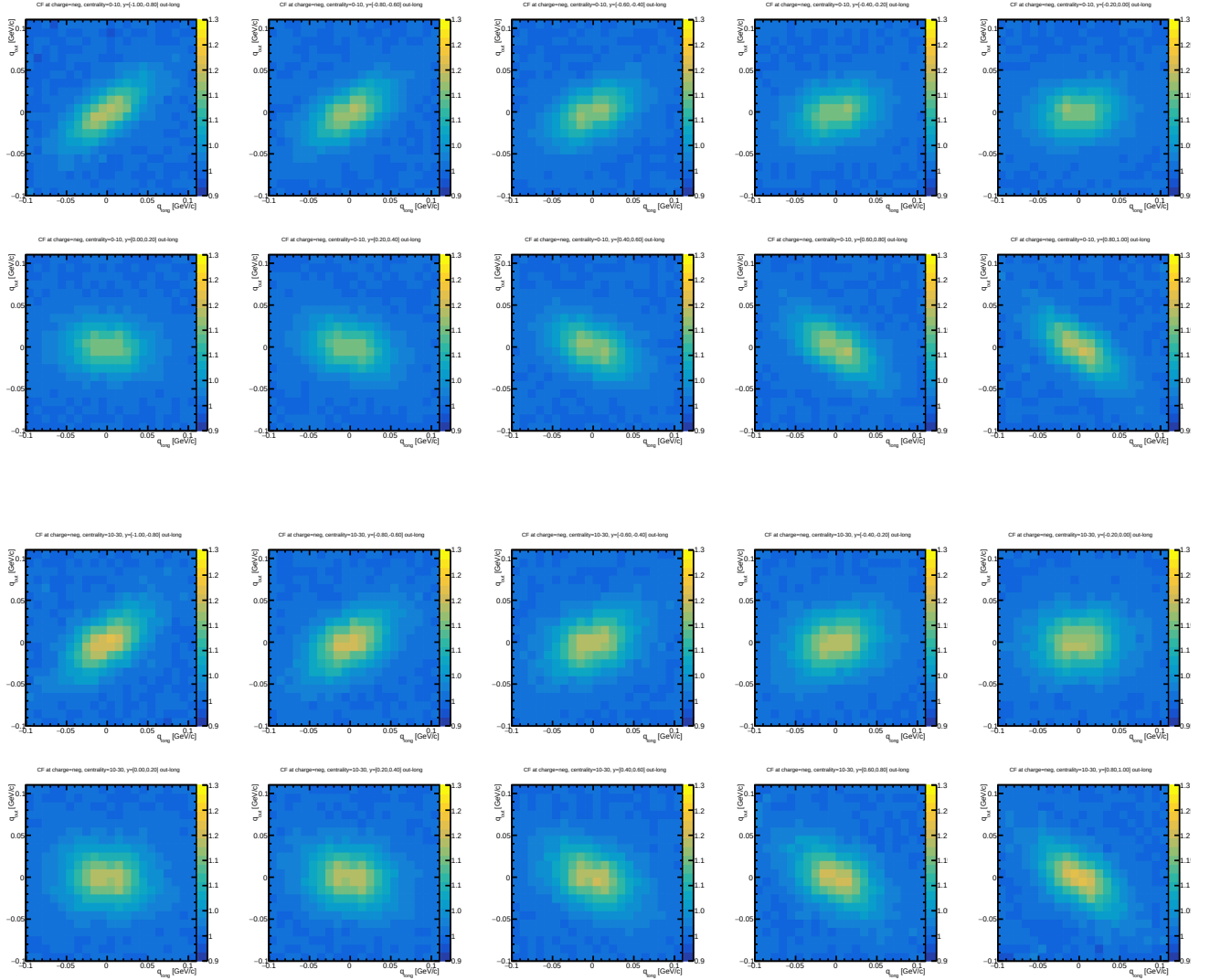


Рис. 9: "Поворот" проекций корреляционной функции для различных классов центральности  $\pi^-$

### 4.2.3 Отношение проекций корреляционных функций

Отсутствие выбросов или отклонений (в пределах статистической погрешности) позволяет говорить об отсутствии зарядовой асимметрии

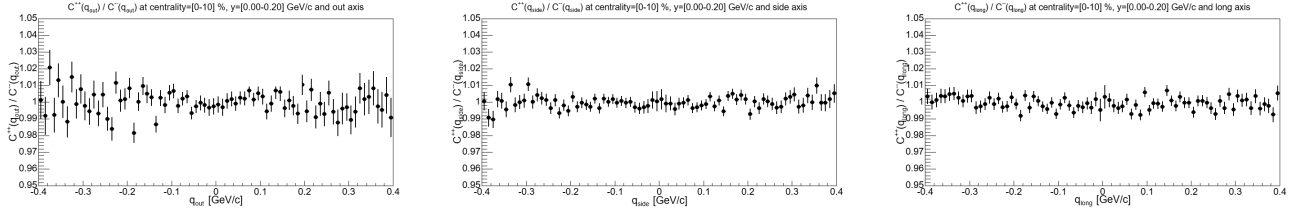


Рис. 10: Отношение проекций для корреляционных функций пионов.

## 5 Заключение

В рамках 9 семестра было проведено исследование пространственно-временных характеристик источника пионов в столкновениях  $^{197}\text{Au} + ^{197}\text{Au}$  при энергии  $\sqrt{s_{NN}} = 3$  ГэВ на основе данных транспортного моделирования SMASH.

**Основные результаты работы:**

1. **Разработан и верифицирован конвертер данных** из формата OSCAR2013 в формат ROOT (McDst). Алгоритм обеспечивает корректное извлечение координат кинетического вымораживания и идентификацию спектаторов. Валидация через сравнение распределений четырехвекторов энергии-импульса показала полное совпадение с эталонными данными SMASH (отношение гистограмм равно единице).
2. **Построены одно- и двумерные корреляционные функции** для  $\pi^+\pi^+$  и  $\pi^-\pi^-$  пар в интервале быстрот  $y \in [-1; 1]$  и для классов центральности 0%--10%, 10%--30%. Аппроксимация функций гауссовой параметризацией позволила извлечь фемтоскопические параметры: радиусы  $R_{\text{out}}$ ,  $R_{\text{side}}$ ,  $R_{\text{long}}$ ,  $R_{\text{out-long}}$  и параметр хаотичности  $\lambda$ .
3. **Исследованы зависимости радиусов и  $\lambda$  от быстроты.** Установлено, что:
  - Фемтоскопические радиусы  $R_{\text{out}}$  и  $R_{\text{long}}$  минимальны в области центральных быстрот ( $y \approx 0$ ) и квадратично возрастают с увеличением  $|y|$ .  $R_{\text{side}}$  слабо зависит от парной быстроты;
  - Параметр  $\lambda$  демонстрирует аналогичное поведение, снижаясь в центральной области, что может указывать на вклад долгоживущих резонансов;
  - Наблюдается рост кросс-термина  $R_{\text{out-long}}$  с удалением от центральной быстроты, что интерпретируется как эффект «поворота» корреляционной функции в плоскости  $(q_{\text{out}}, q_{\text{long}})$ .
4. **Проанализировано отношение корреляционных функций** для  $\pi^+$  и  $\pi^-$ . В пределах текущей статистической точности значимых отклонений от единицы не обнаружено, что свидетельствует об отсутствии заметной зарядовой асимметрии в фемтоскопических радиусах для системы Au+Au при  $\sqrt{s_{NN}} = 3$  ГэВ в рамках модели SMASH.